

CFGGS 2º DAW · Proyecto Agile

Intermodular

Documentación General



Desarrollado por Treecore Studio

Autores:

Pablo Sevillano Aparicio

Alejandro Pacheco

Centro: ÍES Infanta Elena

Curso académico: 2025–2026

Módulos implicados: DIW, DWEC, DWES, Despliegue y Sostenibilidad

Fecha: 13/03/2026



Sumario

1. Introducción.....	5
2. Contexto del proyecto y necesidad detectada.....	6
2.1 Situación actual y tendencias.....	6
2.2 El problema: la dificultad de la constancia individual.....	6
2.3 Limitaciones de las soluciones existentes.....	6
2.4 Justificación de la propuesta.....	6
3. Objetivos del proyecto.....	7
3.1 Objetivo general.....	7
3.2 Objetivos específicos.....	7
4. Planificación general del proyecto.....	8
4.1 Fases del desarrollo.....	8
4.2 Resumen de planificación por fases.....	9
5. Metodología Agile/Scrum y organización del equipo.....	10
5.1 Roles en el equipo.....	10
5.2 Ceremonias y eventos.....	10
5.3 Estrategia de evidencias y "Definition of Done".....	10
5.4 Herramientas de trabajo.....	10
6. Historias de usuario.....	11
6.1 Análisis y origen de los requisitos.....	11
6.2 Gestión del Backlog.....	11
6.3 Listado de historias (Resumen).....	11
7. Presupuesto y recursos del proyecto.....	12
7.1 Infraestructura y recursos tecnológicos.....	12
7.2 Valoración profesional del desarrollo.....	12
7.3 Viabilidad y mantenimiento en entorno real.....	13
8. Análisis de tendencias y competencia.....	14
8.1 Análisis individual de la competencia.....	14
8.2 Comparativa sintética.....	14
8.3 Tendencias de diseño aplicables (2025-2026).....	15
8.4 Decisiones estratégicas para PacePal.....	15
9. Público objetivo.....	16
9.1 Mapa de empatía: ¿Quién es nuestro usuario?.....	16
9.2 Arquetipos de usuario (Resumen de perfiles).....	16
9.3 Alineación de necesidades.....	17
10. Propuesta de valor y enfoque del producto.....	18
10.1 El diferencial estratégico: Rutas controladas.....	18
10.2 Los tres pilares de PacePal.....	18
10.3 Enfoque de negocio y posicionamiento.....	19
11. Sprint 0 · Definición, arranque y organización del proyecto.....	20
11.1 Definición y alcance del Producto Mínimo Viable (MVP).....	20
11.2 Estructura documental y metodológica.....	20
Gemini ha dicho.....	20
11.3 Gestión de evidencias y trazabilidad inicial.....	21
11.4 Resolución de bloqueos técnicos y cierre del sprint.....	21
12. Sprint DIW · Diseño de interfaz, prototipos y guía de estilos.....	22

12.1 Investigación de tendencias y análisis de competencia.....	22
12.2 Identidad visual y guía de estilos (03-guia-estilos.pdf).....	22
12.3 Wireframes y Prototipado en Figma.....	23
12.4 Boceto Final y Estructura de la Landing Page.....	23
12.5 Implementación Técnica de la Landing.....	23
12.6 Componente Clave: La Tarjeta de Actividad.....	24
12.7 Resultado del Sprint DIW.....	24
13. Sprint DIW: Accesibilidad, Responsive y Decisiones de UX.....	25
13.1 Estructura general del sitio web.....	25
13.2 Perfiles de usuario y acceso a páginas.....	26
13.3 Decisiones de UX aplicadas al conjunto del sitio.....	26
13.4 Accesibilidad, responsive y optimización de imágenes.....	27
Accesibilidad y Responsive.....	27
Optimización de recursos gráficos.....	27
13.5 Resultado del sprint.....	27
14. Sprint DWEC · Formularios, validaciones y JavaScript modular.....	28
14.1 Arquitectura del cliente y organización modular.....	28
14.2 Formularios de autenticación y lógica condicional.....	29
Lógica Condicional de la Tarjeta.....	29
14.3 Sistema de validaciones centralizado.....	29
14.4 Preparación dinámica e integración con Backend.....	30
14.5 Pruebas funcionales del bloque cliente.....	30
14.6 Resultado del Sprint DWEC.....	30
15. Sprint DWEC · Listado dinámico, filtros, buscador AJAX y carrito.....	31
15.1 Tienda dinámica y renderizado desde API.....	31
15.2 Buscador AJAX y filtrado instantáneo.....	32
15.3 Carrito dinámico y flujo de compra.....	32
15.4 Listados dinámicos de rutas y actividades.....	32
15.5 Páginas de detalle dinámicas.....	33
15.6 Navbar dinámica y gestión de sesión.....	33
15.7 Integración técnica entre DWEC y DWES.....	33
15.8 Pruebas funcionales del sprint 2.....	34
15.9 Resultado del sprint.....	34
16. Sprint DWES · Base de datos relacional y modelo del sistema.....	35
16.1 Arquitectura del backend y flujo de datos.....	35
16.2 Diseño del modelo relacional.....	36
16.3 Relaciones principales y reglas de negocio.....	36
16.4 Normalización y decisiones de diseño.....	36
16.5 Scripts SQL y datos mínimos de prueba.....	37
16.6 Resultado del sprint.....	37
17. Sprint DWES · API REST, sesiones, roles, reportes y moderación.....	38
17.1 Arquitectura de la API y organización del backend.....	38
17.2 Endpoints principales de la API REST.....	38
17.3 Formato de respuesta y comunicación con el cliente.....	38
17.4 Sesiones y control de acceso por roles.....	39
17.5 Reportes y lógica de moderación.....	39
17.6 Seguridad, validaciones y buenas prácticas.....	39
17.7 Estado de las pruebas y documentación técnica.....	39
17.8 Resultado del sprint.....	39
18. Sostenibilidad aplicada a PacePal.....	40
18.1 Enfoque sostenible dentro del concepto del producto.....	40
18.2 Aplicación del enfoque SCAMPER a PacePal.....	40

18.3 Tienda sostenible y producto responsable.....	40
18.4 Sistema de recompensas ecológicas.....	41
18.5 Propuesta de valor sostenible e impacto esperado.....	41
18.6 Materiales visuales y evidencias del bloque de sostenibilidad.....	41
18.7 Resultado del bloque de sostenibilidad.....	41
19.Conclusiones.....	42
20. Bibliografía.....	43
20.1 Referencias externas de investigación y competencia.....	43
22.2 Documentación técnica oficial.....	43
22.3 Materiales académicos de apoyo.....	44
21. ANEXOS.....	45
24.1 Evidencias del Sprint 0 (Arranque).....	45
24.2 Análisis de tendencias y competencia.....	45
24.3 Wireframes y prototipos (Sprint DIW).....	46
24.4 Guía de estilos y componentes.....	46
24.5 Evidencias de Lógica de Cliente (DWECE).....	47
24.6 Evidencias de Servidor y API (DWES).....	47
24.7 Sostenibilidad y Comunicación Visual.....	47
24.8 Relación de documentos complementarios.....	47
24.9 Cierre del anexo.....	48

1. Introducción

Treecore Studio es un equipo especializado en desarrollo web, branding y marketing digital con base en la Sierra de Madrid. Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en el equilibrio entre el impacto visual, la pericia técnica y la obtención de resultados medibles. Reconocidos con el **Premio Tupi al Mejor Diseño Web 2024**, en el estudio entendemos cada producto digital como una combinación de arte y ciencia, diseñada siempre desde la cercanía y la transparencia con el cliente.

Bajo esta premisa de crear soluciones rápidas, rentables y visualmente potentes, nace **PacePal**.

Este proyecto, desarrollado dentro del marco del **Proyecto Agile Intermodular de 2º de DAW**, no se plantea únicamente como un ejercicio académico, sino como una extensión natural del portafolio de **Treecore Studio**. **PacePal** es una aplicación web concebida para unir tres ejes fundamentales: actividad física, cohesión comunitaria y sostenibilidad, resolviendo la necesidad de conectar a personas que buscan compartir rutas deportivas de forma organizada y segura.

La fase de ideación y análisis permitió detectar un vacío en las plataformas actuales, a menudo centradas en el rendimiento individual o en comunidades demasiado masivas y poco moderadas. **PacePal** busca diferenciarse mediante una lógica de producto clara: el uso de rutas predefinidas y controladas sobre las que se generan quedadas con niveles y ritmos específicos. Esta estructura garantiza que la experiencia de usuario sea predecible, accesible y de alta calidad, alineándose con nuestro compromiso de construir una web más humana y eficiente.

Esta documentación técnica y funcional detalla el proceso de creación de **PacePal**, desde la planificación inicial bajo metodologías ágiles hasta su despliegue final. A través de estas secciones, se desglosan las decisiones de arquitectura, diseño de interfaz y lógica de servidor que han permitido dar vida a esta plataforma, siempre bajo nuestra máxima identidad:

Code. Connect. Create.

2. Contexto del proyecto y necesidad detectada

2.1 Situación actual y tendencias

En los últimos años se ha consolidado un interés creciente por la actividad física y el bienestar personal como pilares de una vida saludable. Caminar o correr al aire libre se han convertido en opciones frecuentes para reducir el estrés, mejorar la condición física y combatir el sedentarismo. A esta tendencia se suma también una mayor sensibilidad hacia estilos de vida más sostenibles. Sin embargo, este interés no siempre se traduce en una experiencia sencilla para quienes deciden iniciar o retomar una rutina deportiva con constancia.

2.2 El problema: la dificultad de la constancia individual

A partir del análisis realizado por Treecore Studio, se detectó que el principal obstáculo no es la falta de voluntad, sino la ausencia de un entorno que facilite la continuidad. Cuando la actividad se realiza en soledad, aumenta la desmotivación y el abandono.

Identificamos tres fricciones principales:

- **Desajuste de expectativas:** Incertidumbre sobre si la sesión será acorde al nivel del usuario.
- **Falta de información operativa:** Datos vagos sobre puntos de encuentro o plazas disponibles en quedadas informales.
- **Inseguridad digital:** Necesidad de confianza al trasladar la interacción del entorno online al mundo presencial.

2.3 Limitaciones de las soluciones existentes

El mercado ofrece herramientas potentes pero con enfoques distintos: apps de alto rendimiento (centradas en métricas competitivas) o plataformas de eventos generalistas (sin filtros deportivos precisos). Se aprecia un espacio vacío: una solución que combine la dimensión social con una organización técnica clara y una base mínima de control. Aquí es donde PacePal encuentra su sentido estratégico.

2.4 Justificación de la propuesta

PacePal se plantea como el puente entre la intención deportiva y la acción grupal. Nuestra propuesta se justifica en la estandarización de la experiencia: la decisión de trabajar sobre un catálogo de rutas fijas es la pieza clave para eliminar la ambigüedad informativa y garantizar que las actividades sean comparables y seguras.

Elegimos este modelo porque permite:

- **Estructurar la oferta:** Sustituir la improvisación por categorías claras de nivel y ritmo.
- **Profesionalizar la comunidad:** Dotar a los encuentros presenciales de un marco de responsabilidad (registro y moderación).
- **Vincular deporte y valores:** Responder a la demanda de un consumo más responsable a través de la identidad del producto.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web intermodular, funcional y defendible que permita a los usuarios organizar actividades grupales sobre rutas existentes, integrando en un mismo producto digital la gestión comunitaria, la accesibilidad universal, la seguridad de los participantes y un compromiso real con la sostenibilidad.

3.2 Objetivos específicos

Para alcanzar la meta general, el proyecto se desglosa en los siguientes hitos operativos:

- **Funcionalidad y Ciclo de Actividad (MVP):** Programar un sistema que gestione el flujo completo: desde la consulta y el filtrado por criterios técnicos (ritmo/nivel) hasta la inscripción y participación activa en la quedada.
- **Interfaz, UX y Accesibilidad:** Garantizar una navegación multidispositivo (*Responsive Design*) y el cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 (contraste, navegación por teclado y semántica), asegurando la inclusión de cualquier perfil de usuario.
- **Arquitectura de Datos y Predictibilidad:** Implementar una base de datos de rutas controladas donde el usuario no cree el trazado, sino la "instancia" de actividad, basándose en parámetros fijos de distancia y dificultad técnica.
- **Integración Técnica Intermodular:** Consolidar en un único software los bloques de DIW (estilos y maquetación), DWEC (JavaScript modular y AJAX) y DWES (API REST y persistencia de datos), demostrando una arquitectura *full-stack* coherente.
- **Sistema de Confianza:** Desarrollar módulos de validación de identidad (registro con DNI), un motor de reportes de incidencias y un panel de administración para la moderación de la comunidad.
- **Módulo de E-commerce Sostenible:** Integrar una tienda funcional de productos reciclados que actúe como eje transversal de la identidad de marca de Treecore Studio.

4. Planificación general del proyecto

La planificación de PacePal se ha estructurado con una lógica progresiva y realista, vinculada al enfoque intermodular del proyecto. En Treecore Studio decidimos trabajar sobre una sola aplicación que crece por fases, manteniendo una estructura común y un hilo funcional claro desde el arranque hasta el cierre. Esta forma de organización permite avanzar con orden, controlar mejor el alcance y asegurar que cada sprint aporte una parte útil y reconocible del producto final.

4.1 Fases del desarrollo

- **Sprint 0: Definición y arranque**

Esta etapa inicial se centró en dejar preparada la base del proyecto. En ella se tomaron decisiones estructurales que condicionan todo el desarrollo posterior, como el uso de rutas fijas en la base de datos, la centralidad de las actividades y la incorporación de medidas de seguridad (registro con DNI y sistema de reportes). Además, se preparó la estructura de carpetas, el backlog inicial y el sistema de evidencias.

- **Sprint DIW: Diseño y experiencia de usuario**

Orientada a fijar la base visual y de usabilidad. Durante este bloque se trabajó el análisis de tendencias, la guía de estilos, los wireframes y el prototipado, con el objetivo de establecer una interfaz clara, limpia y responsive. El enfoque principal fue asegurar que la información clave se comprenda rápidamente desde el primer contacto.

- **Sprint DWEC: Interacción y lógica de cliente**

Continuamos con la parte dinámica del frontend mediante JavaScript modular. En esta fase se contemplaron las validaciones de formularios, listados dinámicos, filtros, el buscador AJAX y la gestión del carrito. El objetivo fue convertir la interfaz en una aplicación fluida que responda a las acciones del usuario sin recargas innecesarias.

- **Sprint DWES: Arquitectura de servidor y persistencia**

Aportó la infraestructura para que la web funcione con datos reales. Se planificó el diseño de la base de datos relacional, la creación de la API REST en PHP, la gestión de sesiones, los roles de usuario y la lógica de moderación. Esta fase permitió conectar el frontend con el servidor para que registros, logins y actividades queden respaldados por un flujo de datos real.

- **Cierre y despliegue**

Fase reservada para pruebas de funcionamiento, validación de *endpoints*, revisión de rendimiento y ajustes finales. El proceso concluye con la documentación técnica definitiva y la publicación del proyecto en un entorno de producción (Hostinger) preparado para su defensa académica.

4.2 Resumen de planificación por fases

Fase	Objetivo principal	Resultado esperado
Sprint 0	Definir el proyecto y preparar la base.	Repositorio estructurado y backlog inicial.
Sprint DIW	Diseñar la interfaz y la experiencia de usuario.	Guía de estilos y diseño responsive.
Sprint DWEC	Implementar la interacción dinámica en cliente.	Formularios, filtros y carrito funcional.
Sprint DWES	Desarrollar la lógica de servidor y API.	Base de datos relacional, API y sesiones.
Cierre	Probar, ajustar y publicar el proyecto.	Despliegue y evidencias consolidadas.

En conjunto, esta planificación por capas ha permitido mantener el proyecto bajo control y repartir el trabajo de forma coherente. Gracias a ello, PacePal se presenta como una aplicación intermodular con una trazabilidad clara, facilitando tanto su desarrollo técnico como su defensa final.

5. Metodología Agile/Scrum y organización del equipo

La ejecución de PacePal se ha organizado siguiendo un enfoque Scrum adaptado a las necesidades de **Treecore Studio**. Esta metodología nos ha permitido mantener el alcance bajo control, priorizar funcionalidades y asegurar que cada avance quedase implementado, probado y documentado en un flujo de trabajo profesional.

5.1 Roles en el equipo

Para dar estabilidad al proceso, definimos responsabilidades claras:

- **Product Owner:** Responsable de mantener el objetivo del producto y decidir la prioridad del backlog. Su papel ha sido vital para asegurar que las funcionalidades de seguridad y sostenibilidad aportaran valor real.
- **Scrum Master:** Encargado del seguimiento del proceso y la organización diaria. Ha gestionado el tablero, eliminado bloqueos técnicos y velado por el cumplimiento de la **Estrategia de Evidencias**.
- **Equipo de Desarrollo:** Pablo Sevillano y Alejandro Pacheco han trabajado como equipo **full-stack**, colaborando en todas las fases desde el diseño de interfaz hasta la persistencia de datos en servidor.

5.2 Ceremonias y eventos

El ciclo de vida del proyecto se ha dividido en sprints con eventos específicos:

1. **Sprint Planning:** Al inicio de cada bloque para fijar objetivos y seleccionar tareas.
2. **Daily Scrum:** Seguidimientos operativos para resolver bloqueos de forma inmediata.
3. **Sprint Review y Retrospective:** Al cierre de cada hito, validamos el incremento funcional mediante evidencias y ajustamos la organización del equipo para el siguiente bloque.

5.3 Estrategia de evidencias y "Definition of Done"

Establecimos una estructura en `/docs/evidencias/` para garantizar la trazabilidad. Una tarea solo se considera terminada si cumple con nuestra **Definición de Hecho (DoD)**:

- Está implementada según los criterios de aceptación.
- El código está subido al repositorio centralizado.
- Cuenta con la evidencia gráfica o técnica (Postman, captura o test) correspondiente.

5.4 Herramientas de trabajo

- **Gestión:** Trello (Tablero Kanban).
- **Desarrollo y Versionado:** VS Code, Git y GitHub.
- **Validación Técnica:** XAMPP, MySQL y Postman para la API REST.

6. Historias de usuario

Las historias de usuario de PacePal se han elaborado a partir de la detección de necesidades reales, integrando tanto los requisitos funcionales del sistema como las expectativas de los participantes en actividades deportivas. Este proceso ha permitido construir un conjunto de relatos breves que reflejan cómo las personas interactuarán con la plataforma.

6.1 Análisis y origen de los requisitos

Del análisis de usuarios surgió la necesidad de una plataforma que eliminara la incertidumbre. Los usuarios demandaban poder consultar rutas con datos técnicos fijos (distancia, zona, dificultad) antes de decidirse. La principal petición fue la **compatibilidad**: saber de antemano el ritmo y el nivel del grupo para evitar frustraciones durante la actividad.

Por otro lado, la seguridad apareció como un factor crítico. Al organizar encuentros presenciales, se identificó la necesidad de un **registro verificado** y un sistema de moderación que permitiera reportar incidencias, garantizando una convivencia sana dentro de la comunidad. Finalmente, la dimensión sostenible se integró mediante la tienda de productos reciclados, respondiendo a una sensibilidad ambiental creciente en el público objetivo.

6.2 Gestión del Backlog

El proyecto se estructuró sobre un **Product Backlog de 30 historias de usuario**. Cada una sigue el formato estándar (*Como, quiero, para poder*) e incluye criterios de validación que sirven de guía para el desarrollo y las pruebas finales.

- **Estimación:** Utilizamos una escala de complejidad relativa (1, 2, 3, 5 y 8). Las historias con valor 8 se trataron con especial cuidado por su carga técnica.
- **Priorización:** Clasificamos las tareas en Alta, Media y Baja, asegurando que el núcleo de la aplicación (acceso, actividades, filtros y API) estuviera listo en las primeras fases del desarrollo.

6.3 Listado de historias (Resumen)

A continuación se detallan las historias que constituyen el núcleo del producto:

- **Seguridad y Acceso:** HU-01 (Registro con DNI) a HU-04 (Roles).
- **Gestión de Actividades:** HU-05 (Listados) a HU-13 (Unirse/Salir).
- **Comunidad y Moderación:** HU-17 (Reportes) a HU-20 (Acciones admin).
- **Sostenibilidad:** HU-21 (Tienda) a HU-26 (Puntos ecológicos).
- **Integración Técnica:** HU-27 a HU-30 (API REST y Accesibilidad).

7. Presupuesto y recursos del proyecto

El desarrollo de **PacePal** se ha ejecutado bajo un modelo de optimización de recursos propio de **Treecore Studio**. Aunque el proyecto se enmarca en un contexto de formación superior, se ha gestionado con una mentalidad profesional, diferenciando claramente entre el coste directo de ejecución y el valor real de mercado del producto final.

7.1 Infraestructura y recursos tecnológicos

Para mantener la viabilidad del proyecto y un impacto económico nulo en su fase de desarrollo, hemos apostado por un *stack* tecnológico basado íntegramente en software de código abierto y herramientas *cloud* gratuitas. Esto demuestra nuestra capacidad para construir soluciones robustas sin depender de licencias de alto coste.

Recurso	Uso en el proyecto	Coste
VS Code	Entorno de desarrollo principal	0 €
GitHub	Control de versiones y repositorio centralizado	0 €
XAMPP / MySQL	Servidor local y gestión de base de datos	0 €
Postman	Pruebas de integración y validación de la API	0 €
Trello	Gestión de tablero Scrum y flujo de tareas	0 €
Figma / Canva	Diseño UI/UX, prototipado y recursos visuales	0 €
Equipos propios	Hardware de desarrollo y estaciones de trabajo	Recurso propio

7.2 Valoración profesional del desarrollo

Más allá de la gratuidad de las herramientas, el valor real de PacePal reside en el **capital humano**. Un proyecto de estas características, que integra análisis previo, diseño de interfaz, accesibilidad, desarrollo *full-stack* y gestión de tienda, tendría una valoración significativa en el mercado profesional.

Si PacePal se tasara como un encargo para una entidad deportiva o una *startup*, el presupuesto se desglosaría principalmente en **horas de consultoría, arquitectura de sistemas y diseño de experiencia de usuario**, valorando el tiempo invertido por el equipo de Treecore Studio en transformar requisitos complejos en una solución funcional.

7.3 Viabilidad y mantenimiento en entorno real

Para la fase de explotación fuera del ámbito local, PacePal requiere una inversión mínima en infraestructura. Siguiendo nuestra filosofía de eficiencia, se han proyectado los siguientes costes operativos para un despliegue profesional:

Elemento	Estimación orientativa	Periodicidad
Dominio .es / .com	10 € - 20 €	Anual
Hosting Profesional	100€ - 150 €	Anual
Certificado SSL	Incluido en hosting	—
Mantenimiento Técnico	Optimización de seguridad y soporte	Variable

En conclusión, PacePal es un proyecto de **alto valor técnico y bajo coste directo**. La rigurosidad en la planificación ha permitido transformar el conocimiento técnico en un producto documentado y listo para ser escalado a un entorno de producción real sin barreras económicas de entrada.

8. Análisis de tendencias y competencia

El diseño de **PacePal** no se planteó únicamente desde la intuición visual, sino a partir de una investigación específica sobre tendencias actuales en productos digitales de actividad física, comunidad y toma rápida de decisiones. El objetivo de **Treecore Studio** fue identificar los patrones de interfaz que mejor funcionan en el mercado para adaptarlos a una propuesta propia, acotada y coherente.

8.1 Análisis individual de la competencia

Para la fase de investigación, seleccionamos cuatro productos de referencia. No buscábamos imitarlos, sino estudiar cómo resuelven problemas de navegación, visibilidad de datos y confianza:

- **Meetup:** Es la referencia en organización de eventos. Su fortaleza es una ruta de decisión directa (listado → detalle → acción). De aquí tomamos la importancia de reducir clics y diseñar tarjetas de actividad que puedan entenderse en pocos segundos. (añadir imagen meetup-interfaz.png)
- **Strava:** Sitúa las métricas y el seguimiento en el centro, reforzando la comunidad mediante el *feedback* social. De Strava aprendimos a dar protagonismo a datos como el ritmo o el nivel, combinando señales visuales y textos breves sin saturar la interfaz. (añadir imagen strava-interfaz.png)
- **Komoot:** Destaca por su equilibrio entre información técnica y limpieza visual en entornos *outdoor*. De su análisis extrajimos la necesidad de una ficha de detalle clara, con visuales de apoyo que tengan una función real y una lectura cómoda en exteriores. (añadir imagen komoot-interfaz.png)
- **AllTrails:** Su punto fuerte es la calidad de sus filtros, ayudando al usuario a decidir antes de comprometerse con una ruta. De aquí tomamos la idea de que "filtrar es tan importante como buscar", aportando contexto útil sin añadir complejidad innecesaria.

8.2 Comparativa sintética

Aspecto clave	Meetup	Strava	Komoot	AllTrails	PacePal (Objetivo)
Flujo rápido para unirse	Sí	Sí	Parcial	Parcial	Sí
Métricas claras	Parcial	Sí	Sí	Sí	Sí
Comunidad visible	Sí	Sí	Parcial	Parcial	Sí
Filtros robustos	Parcial	Parcial	Sí	Sí	Sí
Diseño limpio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

8.3 Tendencias de diseño aplicables (2025-2026)

A partir del análisis, identificamos varias líneas maestras para el proyecto:

1. **Minimalismo funcional:** Reducción del ruido visual para reforzar la jerarquía de la información.
2. **Diseño centrado en datos:** Prioridad a la distancia, ritmo, plazas y dificultad frente a textos largos.
3. **Mobile First real:** Flujos verticales, acciones táctiles claras y filtros progresivos adaptados a dispositivos pequeños.
4. **Accesibilidad integrada:** Condición de calidad desde el diseño (contraste, foco visible y semántica correcta).

8.4 Decisiones estratégicas para PacePal

La principal conclusión es que en PacePal debe haber **menos ruido y más capacidad de decisión**. Hemos decidido priorizar tarjetas limpias con datos esenciales, mantener una navegación directa y evitar la complejidad de las plataformas globales.

PacePal no pretende ser una red social deportiva completa ni un sistema avanzado de métricas; su objetivo es ayudar a que una persona sepa rápidamente si una actividad encaja con ella. El diseño resultante no responde solo a preferencias estéticas, sino a una observación razonada de cómo se organiza la confianza en los productos digitales actuales.

9. Público objetivo

El diseño de **PacePal** no se basa en una idea abstracta de "usuario deportista", sino en el análisis de personas con necesidades, miedos y objetivos específicos. El público objetivo de la plataforma está compuesto por personas mayores de 18 años que buscan mejorar su bienestar, pero que encuentran en la soledad o en la falta de organización un obstáculo para mantener la constancia.

9.1 Mapa de empatía: ¿Quién es nuestro usuario?

Para entender a quién nos dirigimos, hemos sintetizado los sentimientos y comportamientos comunes detectados en nuestra fase de investigación:

- **Qué piensa y siente:** Desea mejorar su estado físico y mental, pero teme el fracaso o no ser capaz de mantener la rutina por falta de tiempo.
- **Qué ve:** Un entorno saturado de retos de alto rendimiento en redes sociales que a menudo le resultan intimidantes o poco realistas para su nivel.
- **Dolores:** La desmotivación al entrenar en solitario y la incertidumbre de no saber si el ritmo del grupo será adecuado para él.
- **Ganancias:** Sentir orgullo por los pequeños logros y generar conexiones reales con gente afín en un entorno seguro.

9.2 Arquetipos de usuario (Resumen de perfiles)

A continuación, se presenta la tabla-resumen con los cuatro perfiles clave que han guiado las decisiones de diseño y funcionalidad de **Treecore Studio**:

Perfil / Arquetipo	Rol de Usuario	Dolor Principal	Qué busca en PacePal
Álvaro Gómez (25)	Principiante sedentario	Miedo al juicio y falta de motivación.	Grupos de nivel Novato y apoyo social para no abandonar.
Javier Ruiz (54)	Retomador prudente	Miedo a lesiones y a no "dar la talla".	Seguridad en el ritmo y rutas con datos técnicos validados.
Laura Prieto (38)	Profesional exigente	Falta de tiempo y niveles de estrés altos.	Rapidez para encontrar actividades cercanas y desconexión.
Jazmín Jafar (18)	Estudiante creativa	Poca experiencia y falta de contenido motivador.	Rutas atractivas con puntos ecológicos.

9.3 Alineación de necesidades

Este desglose demuestra que el público de PacePal no busca necesariamente competir, sino **pertenecer**. Al segmentar por niveles y ritmos reales, aseguramos que perfiles tan distintos como el de Álvaro o el de Laura encuentren su lugar en la comunidad.

Nuestra plataforma resuelve la fricción entre la intención y la acción, transformando el deporte en una experiencia compartida, predecible y, sobre todo, humana.

10. Propuesta de valor y enfoque del producto

La propuesta de valor de **PacePal** consiste en ofrecer una forma clara, ordenada y confiable de practicar actividad física en grupo. Mientras otras plataformas se centran en el rendimiento individual o en la exploración libre de rutas, PacePal resuelve una necesidad humana específica: **eliminar la incertidumbre** de no saber si una actividad encajará con el nivel, el ritmo y la situación personal del usuario.

10.1 El diferencial estratégico: Rutas controladas

A diferencia de la competencia, PacePal parte de una decisión estructural crítica: las rutas son activos fijos en la base de datos y no pueden ser creadas libremente por los usuarios. Esta decisión es el pilar de nuestra calidad informativa, ya que permite:

- **Eliminar la ambigüedad:** El usuario sabe exactamente qué terreno pisará, sin errores de trazado.
- **Comparabilidad real:** Las actividades son comparables entre sí al basarse en parámetros estandarizados de distancia y dificultad.
- **Foco en lo social:** Al no tener que "inventar" el recorrido, el creador de la actividad puede centrarse en definir el punto de encuentro, el ritmo y las normas de convivencia.

10.2 Los tres pilares de PacePal

Nuestra propuesta se sostiene sobre tres ejes fundamentales que guían tanto el diseño de la interfaz como la lógica del código:

1. **Compatibilidad garantizada:** El sistema de niveles (Novato, Intermedio, Avanzado) y ritmos (Suave, Medio, Rápido) asegura que los grupos sean coherentes. Esto reduce drásticamente la frustración y el abandono deportivo.
2. **Seguridad y Convivencia:** No solo reunimos personas; lo hacemos en un entorno protegido. El registro mediante DNI y el sistema de reportes y avisos moderados por la administración aportan una capa de seriedad indispensable para los encuentros presenciales.
3. **Sostenibilidad Integrada:** Conectamos la salud física con la responsabilidad ambiental. A través de la tienda de productos sostenibles (como la línea de materiales reciclados proyectada con Nike), el usuario percibe PacePal como una plataforma alineada con los valores actuales de consumo responsable.

10.3 Enfoque de negocio y posicionamiento

PacePal ocupa un espacio vacío en el mercado: el de la **comunidad deportiva organizada**. Donde otras apps ven métricas y GPS, nosotros vemos personas y hábitos. Nuestra estrategia se divide en dos fases:

- **Fase 1: Cohesión Comunitaria.** Establecer una base de usuarios que confíen en la predictibilidad de nuestras rutas y actividades.
- **Fase 2: Ecosistema Sostenible.** Ampliar el valor mediante el sistema de recompensas ecológicas y el e-commerce circular, transformando el ejercicio físico en un impacto positivo para el planeta.

En definitiva, la propuesta de valor de PacePal no es "tener una web de actividades", sino construir un entorno donde nadie entrene solo, los grupos sean compatibles y cada kilómetro recorrido tenga un sentido social y ambiental.

11. Sprint 0 · Definición, arranque y organización del proyecto

El **Sprint 0** de PacePal se planteó como una fase de preparación estratégica y técnica indispensable. Antes de iniciar el desarrollo visual y funcional, el equipo delimitó los límites del proyecto, la estructura de trabajo y las reglas básicas que sostienen el carácter intermodular de la aplicación. El objetivo fue arrancar con una base clara, ordenar la documentación y asegurar que el repositorio, el backlog y el sistema de evidencias quedaran operativos desde el primer momento.

11.1 Definición y alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

Durante esta fase, consolidamos la identidad de PacePal como una aplicación web para crear y unirse a actividades grupales sobre **rutras predefinidas**, descartando la creación libre de trazados por parte de los usuarios para garantizar la calidad del dato.

Las decisiones de negocio quedaron asentadas en el documento 01-definicion-proyecto y las notas de 03-notas-sprint0:

- **Lógica de actividad:** Segmentación por niveles (Novato, Intermedio, Avanzado) y ritmos.
- **Protocolo de seguridad:** Registro obligatorio con DNI, sistema de reportes y avisos.
- **Ecosistema sostenible:** Integración conceptual de la tienda de productos reciclados y el carrito de compra.

11.2 Estructura documental y metodológica

Uno de los resultados más importantes del Sprint 0 fue la creación del núcleo de referencia técnica del proyecto. Se completaron y normalizaron los documentos base: el **Scrum Base** (01-scrum-base) y el **Backlog de Historias de Usuario** (02-historias-usuario-v1).

Este backlog inicial no es una simple lista de ideas, sino una hoja de ruta con 30 historias redactadas bajo el estándar "Como/Quiero/Para", que incluyen:

- **Estimación por complejidad:** Utilizando la serie Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).
***Usamos Fibonacci porque cuanto más compleja es una tarea, más imprevistos y problemas secundarios se van sumando. No es solo que sea más larga, es que los posibles fallos crecen como una bola de nieve; por eso los saltos de la serie (5, 8...) nos sirven para cubrir ese margen de error ante los líos que siempre aparecen al complicarse el código.*
- **Priorización:** Clasificación en Alta, Media y Baja para asegurar la entrega del núcleo funcional.
- **Criterios de validación:** Reglas que definen cuándo una tarea se considera terminada.

11.3 Gestión de evidencias y trazabilidad inicial

El documento de **Scrum Base** fijó desde el inicio que cada avance debe dejar un rastro verificable. Organizamos el sistema de evidencias en la ruta /docs/evidencias/, dividiéndolo en bloques: gestión, interfaz, cliente, servidor, despliegue y sostenibilidad.

En este sprint ya se capturaron las primeras evidencias críticas:

1. **Tablero Trello:** Estado inicial de las tarjetas y organización de flujos.
2. **Árbol del proyecto:** Estructura de carpetas limpia y coherente para un desarrollo intermodular.
3. **Historial de Git:** Registro de los primeros *commits* de configuración.

***Aunque tuvimos que crear un nuevo repositorio por una corrupción irreversible en el árbol de objetos (Git object tree corruption) que bloqueó la sincronización. Realizamos un hard reset para proteger la integridad del código y asegurar un historial estable y profesional. Esta medida eliminó errores de infraestructura ajenos al desarrollo, permitiendo al equipo avanzar con seguridad.*

11.4 Resolución de bloqueos técnicos y cierre del sprint

El Sprint 0 también permitió detectar y corregir incidencias de infraestructura. Se documentó y resolvió el problema derivado de tener el repositorio vinculado erróneamente a la carpeta raíz de httdocs, lo que causaba desorden en el versionado. Asimismo, se realizó una limpieza de archivos de relleno (.gitkeep) para dejar una estructura de contenido real.

Como cierre del sprint, PacePal quedó listo para la fase de diseño: la estructura base (index, css, js, img) quedó configurada y el backlog v1 se transformó en tarjetas ejecutables en el tablero Kanban.

12. Sprint DIW · Diseño de interfaz, prototipos y guía de estilos

El **Sprint 1 de DIW** tuvo como objetivo definir la identidad visual de PacePal y establecer la estructura de interfaz del producto antes de avanzar hacia la implementación funcional. Esta fase no se centró únicamente en el aspecto estético, sino en crear una base visual coherente con los requisitos del proyecto y las historias de usuario, permitiendo que cualquier pantalla de la aplicación pueda entenderse rápidamente y facilite la interacción del usuario.

El objetivo principal fue establecer una base de diseño sólida que permitiera que el desarrollo posterior (**DWEC y DWES**) se apoyara sobre una interfaz previamente definida y documentada, evitando improvisaciones durante la fase de programación.

12.1 Investigación de tendencias y análisis de competencia

El primer paso consistió en analizar tendencias actuales y realizar un *benchmarking* de plataformas líderes como **Meetup, Strava y Komoot**. Este análisis permitió identificar patrones de éxito que posteriormente se aplicaron a PacePal:

- **Interfaces limpias:** Priorización de la jerarquía visual para reducir la carga cognitiva.
- **Tarjetas de contenido:** Uso de *cards* para presentar actividades de forma compacta y escaneable.
- **Enfoque Mobile-First:** Entendiendo que el usuario consultará rutas y actividades principalmente desde su dispositivo móvil mientras se desplaza.
- **CTAs Orientados a la Acción:** Uso de llamadas a la acción claras para guiar el flujo de usuario.

12.2 Identidad visual y guía de estilos (03-guia-estilos.pdf)

Uno de los resultados más importantes fue la creación de una **Guía de Estilos independiente**, que actúa como la "ley visual" del proyecto.

- **Paleta Cromática (Regla 60-30-10):** Basada en la naturaleza y la sostenibilidad.
 - **Verde Oscuro (#2A400A):** Aporta solidez y profundidad (60% de la interfaz).
 - **Verde Acento (#A1F227):** Tono vibrante reservado para botones de acción y elementos críticos (10%).
 - **Verde Intermedio (#5D8C16):** Para suavizar transiciones y equilibrar la composición (30%).
 - **Neutros:** Gris oscuro (#1E1E1E) para texto principal y gris claro (#D9DFD2) para fondos y separadores.
- **Tipografía:** La fuente principal es **Inter**, elegida por su limpieza visual y legibilidad en entornos digitales. Se definió una jerarquía estricta (H1 a H3) para facilitar el escaneo rápido de datos técnicos.

- **Iconografía:** Implementación de **Bootstrap Icons**. Los iconos (calendario, reloj, nivel, plazas) funcionan como apoyo visual, cumpliendo la norma de no sustituir nunca a la información crítica.

12.3 Wireframes y Prototipado en Figma

El proceso de diseño en **Treecore Studio** no comenzó por el escritorio, sino siguiendo una estrategia **Mobile First**. Entendemos que el usuario de PacePal consultará las rutas y se unirá a actividades principalmente desde su dispositivo móvil mientras se desplaza al punto de encuentro.

Por ello, el diseño se gestó en **Figma**, partiendo de estructuras de baja fidelidad (*wireframes*) para validar la jerarquía, hasta llegar a prototipos de alta fidelidad (*mockups*) que integran la guía de estilos final.

- **Decisiones en Figma:** Utilizamos componentes y *Auto Layout* para asegurar que elementos como los **chips de filtrado rápido** (Running, Walking, Principiante) fueran consistentes. Estos chips no son solo estéticos: son una decisión de UX para ahorrar tiempo al usuario, permitiendo filtrar el listado con un solo toque sin desplegar menús complejos.
- **Adaptación Fluida:** Mientras que en la [Vista de Escritorio](#) (falta añadir imagen al final y pulsar para ir) priorizamos una lectura amplia y el uso de espacios laterales para el descanso visual, en la [Vista Móvil](#) (falta añadir imagen al final y pulsar para ir) reorganizamos el contenido en un solo eje vertical, aumentando el tamaño de las zonas táctiles de los botones para mejorar la usabilidad *on-the-go*.

12.4 Boceto Final y Estructura de la Landing Page

El boceto final (04-boceto-final.md) surge de simplificar una propuesta inicial excesivamente densa. La estructura se organizó en una secuencia progresiva:

1. **Header y Hero:** Con el mensaje central "*Muévete mejor acompañado*". Se tomó la decisión de UX de cambiar el CTA "Únete" por "**Ver actividades**", una invitación menos agresiva que reduce la fricción de entrada.
2. **Actividades destacadas:** Tarjetas dinámicas que demuestran la actividad de la comunidad.
3. **Tienda Sostenible y Seguridad:** Bloques que introducen el eje ecosocial y refuerzan la confianza mediante el aviso de "*Registro verificado con DNI*".
4. **CTA Final y Footer:** Cierre del flujo orientado a la conversión.

12.5 Implementación Técnica de la Landing

A diferencia de un prototipo visual, este sprint culminó con la implementación real de la *landing page* utilizando **HTML5, CSS3, Bootstrap y JavaScript básico**.

- **Arquitectura Frontend:** Estructura modular organizada en carpetas (/css/landing/, /js/, /img/).

- **Optimización Técnica:** Se realizó la conversión de imágenes a formato **WebP**, implementación de carga diferida (*lazy loading*) y mejoras de accesibilidad mediante **atributos ARIA**. Estas mejoras permitieron obtener resultados excelentes en las auditorías de **Google Lighthouse**.

12.6 Componente Clave: La Tarjeta de Actividad

Definimos la **tarjeta de actividad** como la unidad visual básica de PacePal. Este componente es dinámico y adapta su comportamiento según el estado del usuario:

- **Perfil Invitado:** Muestra el botón "**Ver actividad**", incentivando la exploración.
- **Perfil Autenticado:** La interfaz se vuelve operativa y el botón cambia a "**Unirme**", permitiendo la participación inmediata con un solo clic.

12.7 Resultado del Sprint DIW

Al finalizar este sprint, PacePal cuenta con una identidad visual definida, una guía de estilos documentada y una landing page funcional y responsive. Esta base sólida permitió que los módulos **DWEC y DWES** se desarrollaran sobre una estructura consolidada, garantizando un producto final profesional, coherente y accesible.

13. Sprint DIW: Accesibilidad, Responsive y Decisiones de UX

En este segundo bloque de **DIW** no solo se revisó la accesibilidad y el comportamiento responsive de la landing, sino que también se amplió el diseño al conjunto de páginas principales del sitio web. El objetivo fue dejar definida una estructura completa, coherente y fácil de usar, de manera que la aplicación pudiera entenderse como un sistema real y no solo como una pantalla aislada.

Durante esta fase se consolidó una arquitectura visual clara basada en tres perfiles de acceso: **invitado**, **usuario registrado** y **administrador**. Esta separación permitió definir mejor qué páginas forman parte del entorno público, cuáles requieren autenticación y cuáles quedan reservadas a la gestión interna del sistema.

13.1 Estructura general del sitio web

A nivel de interfaz, **PacePal** quedó organizado en varios bloques principales de navegación, utilizando un sistema de **navbar compartida** y **footer compartido** para garantizar la consistencia en todas las vistas:

- **Páginas públicas:** Landing, About, Cookies, Registro y Login.
- **Gestión de actividades:** Listado de actividades, detalle de actividad y creación de actividades.
- **Catálogo de rutas:** Listado de rutas y detalle técnico de ruta.
- **Tienda:** Catálogo de productos y carrito de compra.
- **Zona de usuario:** Perfil personal y "Mis actividades".
- **Administración:** Panel de control, gestión de usuarios, rutas, productos y reportes.

Esta organización permite una navegación fluida entre bloques públicos, zonas privadas y paneles de gestión técnica.

13.2 Perfiles de usuario y acceso a páginas

La definición de perfiles ha sido clave para la arquitectura del sistema. Cada tipo de usuario dispone de permisos y vistas específicas:

Perfil	Descripción	Acceso Principal
Invitado	Visitante anónimo.	Landing, Rutas, Actividades (solo lectura), Tienda (exploración), Registro/Login.
Registrado	Usuario autenticado y operativo.	Todas las públicas + Crear/Unirse a actividades, Carrito (flujo de compra), Perfil.
Administrador	Control interno del sistema.	Todas las anteriores + Panel Admin (gestión de usuarios, rutas, productos y reportes).

13.3 Decisiones de UX aplicadas al conjunto del sitio

Se apostó por una estructura de navegación simple y una jerarquía visual clara. Entre las decisiones más relevantes destacan:

- **Diferenciación Rutas vs. Actividades:** Se reforzó mediante títulos y bloques introductorios que las **Rutas** son recorridos fijos, mientras que las **Actividades** son eventos creados por la comunidad sobre dichas rutas.
- **Adaptación Móvil:** Todo el sitio se reorganizó en un flujo vertical con menú tipo hamburguesa y zonas táctiles ampliadas, asegurando que la experiencia en pantallas pequeñas sea tan funcional como en escritorio.

13.4 Accesibilidad, responsive y optimización de imágenes

La revisión técnica de este sprint sirvió para extender las buenas prácticas de la landing al resto del ecosistema de PacePal.

Accesibilidad y Responsive

Se mantuvieron criterios estrictos para asegurar la inclusión:

- **Navegación:** Soporte total para teclado, foco visible y estructura semántica correcta.
- **Formularios:** Etiquetas claras y contraste suficiente en todos los campos de entrada.
- **Fluidez:** Adaptación de todas las vistas a móvil, tablet y escritorio.

Optimización de recursos gráficos

Se aplicó una optimización profunda de los recursos visuales para mejorar los tiempos de carga y el rendimiento (WPO), especialmente en conexiones móviles.

1. **Migración a WebP:** Se transformaron las imágenes rasterizadas de .png a .webp en carpetas críticas como img/about/, img/landing/, img/productos/ y parte de img/logo/.
2. **Criterios de conversión:** Se priorizó **WebP** por su excelente compresión (reducción de entre el **25% y el 70%** del peso) manteniendo la calidad visual. Se conservaron algunos archivos en .ico y .png solo por motivos de compatibilidad (favicons y logos con transparencia específica).
3. **Metodología:**
 - Inventariado de recursos pesados.
 - Conversión y sustitución de referencias en HTML, CSS y JS.
 - Validación visual para asegurar que no existan pérdidas perceptibles de calidad.

Impacto: Esta optimización reduce el peso total descargado por página, mejorando las métricas técnicas y la experiencia del usuario al disminuir el tiempo de espera.

13.5 Resultado del sprint

Al terminar este bloque, **PacePal** cuenta con una estructura de interfaz completa, validada y optimizada. El sitio está organizado por perfiles y roles, con una base de navegación modular gracias a la **navbar y el footer compartidos**. Gracias a la optimización de imágenes y la revisión de accesibilidad, el proyecto avanza hacia las fases de **DWEC** y **DWES** con una arquitectura de usuario sólida y un rendimiento técnico preparado para entornos reales.

14. Sprint DWEC · Formularios, validaciones y JavaScript modular

El bloque de **Desarrollo Web en Entorno Cliente** de PacePal se centró en convertir la interfaz definida en DIW en una aplicación realmente interactiva. El objetivo principal fue dotar al sitio de comportamiento dinámico, validaciones en tiempo real y una estructura de frontend preparada para integrarse posteriormente con la API REST del backend. En **Treecore Studio** se optó por una solución basada en **JavaScript nativo (\$Vanilla\$ \$JS\$)** y organización modular, evitando depender de frameworks externos y manteniendo un mayor control sobre la lógica del cliente.

Decisión de Ingeniería: Desde el inicio se decidió que el contenido dinámico del proyecto debía generarse mediante construcción explícita del `$DOM$`, utilizando `document.createElement` y `appendChild`. Esta decisión permitió mantener una estructura más controlada, evitar inserciones poco seguras y asegurar que cada componente siguiera fielmente la lógica visual y funcional de DIW.

14.1 Arquitectura del cliente y organización modular

La parte cliente de PacePal se organizó de forma modular para evitar archivos excesivamente grandes y facilitar el mantenimiento. La organización principal del frontend se apoya en varios bloques funcionales:

Ruta del Módulo	Responsabilidad Funcional
js/formulario/	Lógica de registro, login y el motor de validaciones.
js/tienda/	Gestión de catálogo, carrito y comportamiento de compra.
js/actividades/	Listados dinámicos, filtros y buscador dinámico (AJAX).
js/rutas/	Catálogo técnico de recorridos y distancias.
js/comun/ o ui.js	Elementos compartidos (Navbar y Footer dinámicos).

14.2 Formularios de autenticación y lógica condicional

El primer bloque funcional fue el sistema de autenticación. En el registro se implementó un formulario amplio que incluye nombre y apellidos, email, DNI, contraseña y otros campos opcionales, con el objetivo de guiar al usuario y evitar errores antes de llegar al servidor.

Lógica Condicional de la Tarjeta

Uno de los comportamientos más relevantes fue la lógica condicional del campo de tarjeta. Este campo solo aparece si el usuario ha completado previamente los campos de **dirección y país**. Si uno de esos dos valores desaparece, el campo de tarjeta se oculta y su contenido se limpia automáticamente en el \$DOM\$.

- **Comportamiento condicional del campo tarjeta (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**

14.3 Sistema de validaciones centralizado

Todas las reglas de validación se centralizaron en el archivo `js/formulario/validaciones.js` para reutilizar funciones y mantener una respuesta visual coherente en todos los formularios del proyecto.

Entre las validaciones más importantes desarrolladas en este sprint se encuentran:

- **Validación de nombre y apellidos** con longitud mínima y máxima.
- **Validación de email** con formato correcto.
- **Validación de DNI** con comprobación de formato y letra.
- **Validación de contraseña robusta.**
- **Comprobación de coincidencia** entre contraseña y confirmación.
- **Validación de edad mínima** mediante fecha de nacimiento.
- **Validación de tarjeta de crédito** cuando el campo está activo.

En el caso del **DNI**, no se comprobó únicamente el formato de ocho números y letra, sino también la correspondencia correcta de la letra de control mediante el algoritmo oficial:

$$\text{\text{Índice}} = \text{\text{Número DNI}} \bmod{23}$$

Esto refuerza la coherencia del sistema con la lógica de identificación definida en el proyecto.

- **Evidencia de validación del DNI (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**

Para mejorar la experiencia de usuario (UX), el sistema ofrece **feedback instantáneo** "en vivo". Gracias a los eventos de JavaScript **input** (mientras se escribe) y **blur** (al salir del campo), la interfaz reacciona al momento: si el dato es correcto, el borde del **input se marca en verde** mediante la clase **.campo-valido**; si es **erróneo**, el borde **cambia a rojo** con la clase **.campo-invalido** y se despliega un mensaje de error justo debajo. Esta respuesta visual inmediata permite al usuario corregir fallos de forma fluida sin tener que esperar a enviar el formulario.

- **Captura de validación en tiempo real (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**

14.4 Preparación dinámica e integración con Backend

Una vez completado el bloque de formularios, el trabajo avanzado hacia la construcción de componentes reactivos preparados para el consumo de datos reales mediante la **API \$Fetch\$** y respuestas en **JSON**.

- **Interacción Dinámica:** Se preparó la lógica para actualizar contenido sin recargar la página y gestionar el estado de sesión desde el cliente.
- **Protocolo de Comunicación:** Las peticiones se diseñaron con cabeceras `application/json` y el uso de `credentials: 'include'` para mantener la persistencia de la sesión (`$PHPSESSID$`).

14.5 Pruebas funcionales del bloque cliente

Realizamos una batería de comprobaciones para asegurar el comportamiento correcto en escenarios reales:

1. **Casos de Error:** Registros e inicios de sesión con datos inválidos para verificar los mensajes de error.
 - **Captura de login con error (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**
2. **Casos de Éxito:** Flujos de alta y login correctos con sus respectivas redirecciones.
 - **Captura de registro correcto (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**
 - **Captura de login correcto (falta añadir imagen al final y pulsar para ir)**

3. **Automatización:** Se añadió una base de regresión con **Selenium** (tests/selenium/test-registro.js) para proteger el flujo de alta frente a futuros cambios.

14.6 Resultado del Sprint DWEC

Al finalizar este bloque, PacePal dispone de una capa de cliente sólida y modular. El proyecto ha dejado de ser solo una maqueta visual para comportarse como una aplicación web real, conectando el diseño de DIW con la lógica funcional que exige el desarrollo intermodular.

15. Sprint DWEC · Listado dinámico, filtros, buscador AJAX y carrito

El segundo sprint del bloque de **Desarrollo Web en Entorno Cliente** supuso un cambio importante en la evolución de PacePal. Si en el sprint anterior la prioridad había estado en los formularios, las validaciones y la preparación de la arquitectura cliente, en esta fase el objetivo fue transformar la web en una **aplicación dinámica de verdad**. Para ello, los contenidos principales del sistema dejaron de depender de HTML estático y pasaron a generarse en tiempo real consumiendo datos desde la **API REST**.

Esta transición afectó especialmente a la tienda, los listados de rutas y actividades, las páginas de detalle, el carrito de compra y la navegación dependiente de la sesión del usuario. En **Treecore Studio** mantuvimos el mismo criterio técnico que habíamos fijado desde el principio: **JavaScript Vanilla**, construcción explícita del DOM mediante `document.createElement` y `appendChild`, uso de `fetch` nativo para la comunicación asíncrona y una estructura modular que separa claramente la lógica de negocio de la interfaz visual.

15.1 Tienda dinámica y renderizado desde API

Uno de los primeros objetivos de este sprint fue convertir la tienda en un catálogo completamente dinámico. Para evitar la intervención manual en la maquetación, se decidió que el catálogo se cargara íntegramente desde la API.

- **Implementación:** Lógica en `js/tienda/productos.js`, montada sobre `pages/tienda/tienda.php`.
- **Proceso Técnico:** Petición `GET /api/productos` y generación de tarjetas mediante `createElement`, `appendChild` y **DocumentFragment**, reduciendo inserciones directas en el DOM y evitando parpadeos.
- **Componentes:** Cada tarjeta incluye imagen, nombre, precio, distintivo de sostenibilidad, botón de añadir al carrito y enlace a la página de detalle.
- **Optimización UX:** Uso de `loading="lazy"`, sistema de *fallback* para imágenes ausentes y gestión de mensajes de error o listas vacías.

15.2 Buscador AJAX y filtrado instantáneo

Añadimos un buscador orientado a la velocidad de exploración, permitiendo la localización de productos sin recargar la página y sin saturar al servidor.

- **Metodología:** Filtrado local sobre el contenido ya renderizado asociado al campo `#buscadorProductosInput`.
- **Lógica:** Escucha del evento input, comparación de texto (en minúsculas) con el nombre del producto en los `h3` y conmutación de visibilidad en el DOM.
- **Experiencia:** Respuesta inmediata que permite al usuario refinar resultados al momento, manteniendo una experiencia fluida sin ruptura de flujo.

15.3 Carrito dinámico y flujo de compra

El carrito convirtió el módulo de tienda en una parte operativa real. Permite al usuario construir una compra, modificarla y confirmarla manteniendo el estado sincronizado con el servidor.

- **Carga inicial:** Petición GET `/api/carrito` mediante `js/tienda/carrito.js`.
- **Operaciones principales:**
 1. **Modificación de cantidades:** Mediante PUT `/api/carrito`.
 2. **Eliminación de productos:** Mediante DELETE `/api/carrito`.
 3. **Confirmación del pedido:** Mediante POST `/api/pedido`.
- **Sincronización:** Cada acción desencadena una actualización completa del carrito y refresca el contador del icono en la **navbar**, garantizando coherencia visual en todo momento.

15.4 Listados dinámicos de rutas y actividades

El núcleo de PacePal pasó a cargarse dinámicamente, asegurando un sistema conectado a datos reales y preparado para crecer.

- **Actividades:** Implementado en `js/actividades/actividades.js`. Muestra nombre de ruta, tipo, nivel, fecha, hora y plazas disponibles.
- **Rutas:** Implementado en `js/rutas/rutas.js`. Representa cada ruta con imagen, nombre, ubicación y distancia técnica.
- **Visualización:** Uso de rejillas responsive (**1 columna en móvil, 2 en tablet y 3 en escritorio**) reforzando la coherencia visual definida en DIW.

15.5 Páginas de detalle dinámicas

Consolidamos el modelo donde cada vista se construye a partir del identificador (**ID**) recibido en la URL.

- **Tienda:** productoDetalle.js muestra imágenes, descripción, precio, stock y selector de cantidad.
- **Rutas:** rutaDetalle.js construye la ficha técnica (distancia, dificultad, desnivel y duración).
- **Actividades:** actividadDetalle.js genera una vista contextual con organizador, estado, lista de participantes y botones de acción dinámicos (unirse, abandonar o eliminar) según el rol del usuario.

15.6 Navbar dinámica y gestión de sesión

Para evitar duplicidades, la navbar y el footer se construyen desde JavaScript en todas las páginas mediante js/formulario/ui.js.

- **Lógica de sesión:** Consulta al endpoint GET /api/session.
- **Comportamiento adaptativo:**
 - **Sin sesión:** Enlaces públicos y botones de acceso.
 - **Con sesión:** Añade perfil, carrito y cierre de sesión.
 - **Administrador:** Incorpora acceso al panel de administración.

15.7 Integración técnica entre DWEC y DWES

La comunicación se realiza mediante fetch nativo, enviando y recibiendo datos en formato **JSON**.

Seguridad y Persistencia: Las peticiones que requieren autenticación incluyen credentials: 'include', permitiendo que la cookie de sesión viaje con cada llamada asíncrona para que el servidor reconozca al usuario.

Endpoints clave utilizados:

- GET /api/productos y GET /api/productos/{id}
- GET /api/rutas y GET /api/rutas/{id}
- GET /api/actividades y GET /api/actividades/{id}
- POST /api/actividad, POST /api/carrito y GET /api/carrito
- POST /api/login, POST /api/logout y GET /api/session

15.8 Pruebas funcionales del sprint 2

Realizamos una verificación funcional manual amplia sobre los módulos dinámicos para asegurar la estabilidad:

- Validación de carga dinámica y buscador en tiempo real.
- Test del flujo de compra: añadir, modificar cantidad y finalizar pedido.
- Comprobación de acceso a detalles según ID y cambio de navbar según sesión.
- Verificación de restricciones de acceso a rutas privadas de administración.

15.9 Resultado del sprint

Al terminar este bloque, PacePal dio un salto importante en madurez. La web dejó de apoyarse en contenido fijo y pasó a trabajar con datos reales cargados desde la API. PacePal queda preparado para afrontar el bloque de servidor con una capa cliente ya modular, estable y conectada con la lógica del sistema.

16. Sprint DWES · Base de datos relacional y modelo del sistema

El bloque inicial de **Desarrollo Web en Entorno Servidor** ha sido el motor para transformar PacePal de una interfaz visual a una herramienta funcional con datos reales y persistentes. Tras definir la interfaz en DIW y preparar el consumo dinámico en DWEC, el paso lógico era diseñar un **modelo de datos relacional robusto** y optimizado.

Este sprint ha supuesto la transición crítica: pasar de una lógica conceptual a una **estructura física** capaz de sostener usuarios, rutas, actividades, productos, pedidos y reportes, garantizando siempre la integridad y la trazabilidad de la información.

El objetivo no era simplemente “guardar datos”, sino traducir la filosofía del producto al lenguaje de bases de datos. PacePal opera bajo una premisa: las rutas son activos fijos del sistema y los usuarios no las crean, sino que organizan **actividades** sobre ellas. Bajo esta idea, el modelo soporta las vertientes comunitaria, comercial y administrativa mediante una estructura normalizada lista para integrarse con nuestra API REST.

16.1 Arquitectura del backend y flujo de datos

Antes de lanzar las tablas, organizamos el servidor con una **separación clara de responsabilidades**. Esto no es solo por orden, sino para facilitar el mantenimiento y evitar el "código espagueti" donde se mezcla la lógica de negocio con la configuración.

- **API REST (src/api/index.php):** Actúa como el router principal que recibe las peticiones del frontend.
- **Controladores:** Aquí reside el cerebro. Concentran la lógica de negocio, validaciones y comprobaciones de seguridad.
- **Modelos:** Su única misión es el acceso a datos mediante **PDO** y consultas preparadas, blindando el sistema contra inyecciones SQL.
- **Configuración:** La conexión a la DB se centraliza en un bloque de config, eliminando duplicidades.

El flujo es circular y predecible: El frontend lanza una petición HTTP $\rightarrow$ el router identifica endpoint y método $\rightarrow$ el controlador valida y aplica reglas $\rightarrow$ el modelo ejecuta la consulta PDO $\rightarrow$ el controlador devuelve una respuesta JSON consistente.

16.2 Diseño del modelo relacional

La implementación se materializó en un script de creación (db/schema.sql) y un archivo de datos iniciales (db/seed.sql). El diseño se divide en cinco pilares lógicos:

1. **Usuarios y Autenticación:** La tabla usuarios es el núcleo. Almacena identidad (nombre, email, DNI) y acceso. Hemos aplicado restricciones de unicidad y preparado el campo de contraseña para hashes seguros, distinguiendo roles entre usuarios y administradores.
2. **Rutas y Actividades:** rutas contiene el catálogo técnico (distancia, dificultad, métricas). Sobre esta base, la tabla actividades vincula una ruta con un organizador y añade las variables: fecha, hora, plazas y condiciones.
3. **Interacción Social:** La tabla participaciones resuelve la relación **muchos a muchos** (\$M:N\$). Permite que un usuario se inscriba en varias actividades y viceversa, con una restricción de unicidad compuesta para evitar "dobles inscripciones" accidentales.
4. **Tienda y Ciclo de Venta:** Estructura limpia y normalizada. categorías clasifica, artículos detalla el catálogo (precio, stock, imagen), pedidos gestiona la cabecera de compra y detalle_pedido desglosa cada línea para mantener la trazabilidad de precios y cantidades.
5. **Moderación y Convivencia:** La tabla reportes vincula al informante con el reportado y el contexto de la actividad, naciendo con un estado "pendiente" para su futura gestión.

16.3 Relaciones principales y reglas de negocio

El modelo relacional no es un listado estático, es un reflejo vivo de la aplicación. Las relaciones se han definido para evitar datos huérfanos y redundancias:

- **Usuarios:** Se ramifican hacia actividades, participaciones, pedidos y reportes.
- **Rutas:** Actúan como plantillas; una ruta puede tener infinitas actividades a lo largo del tiempo, maximizando la reutilización de datos.
- **Tienda:** La relación entre pedidos y productos se resuelve mediante detalle_pedido, manteniendo la estructura en un nivel óptimo de normalización.

Hemos integrado las reglas de negocio directamente en el SQL: **claves foráneas** para la integridad, CURRENT_TIMESTAMP para la trazabilidad temporal y tipos DECIMAL(10,2) para evitar los errores de redondeo en los precios.

16.4 Normalización y decisiones de diseño

Cada tabla tiene una responsabilidad única. Por ejemplo, al separar pedidos de detalle_pedido, evitamos repetir la información del producto en cada compra. Igualmente, la tabla participaciones descarga a la tabla actividades de gestionar listas de asistentes internamente.

Este diseño no se hizo a ciegas, sino en **coordinación total con el frontend** de DWEC. La base de datos está "entrenada" para alimentar exactamente lo que el usuario ve en sus formularios, carritos y perfiles.

16.5 Scripts SQL y datos mínimos de prueba

El ecosistema técnico descansa en dos archivos:

- **db/schema.sql**: El ADN del sistema. Contiene el DDL completo para replicar la estructura desde cero en cualquier entorno.
- **db/seed.sql**: La chispa inicial. Contiene datos de prueba (usuarios, rutas, productos) que nos han permitido testear flujos de compra y listados sin tener que introducir datos a mano en cada prueba.

16.6 Resultado del sprint

PacePal ya no es solo "una cara bonita"; ahora tiene memoria y estructura. Hemos consolidado una capa persistente capaz de gestionar el ciclo de vida completo del usuario y el comercio.

Aunque este sprint no cierra la lógica de servidor, deja lista la pieza maestra: el **modelo de datos**.

El siguiente paso natural es exponer esta potencia a través de la API, gestionar sesiones y activar la moderación activa.

17. Sprint DWES · API REST, sesiones, roles, reportes y moderación

Este bloque ha sido el motor para transformar PacePal de una base de datos estática a un backend operativo. El objetivo principal fue exponer los datos mediante una **API REST en PHP**, gestionar la identidad mediante sesiones y roles, y establecer la lógica de convivencia mediante reportes. A partir de aquí, la aplicación ha dejado de depender de simulaciones para apoyarse en una estructura de servidor real y modular.

17.1 Arquitectura de la API y organización del backend

La arquitectura se ha consolidado bajo un patrón de separación de responsabilidades, fundamental para evitar el "efecto bola de nieve" ante futuros cambios. El punto de entrada es el router en `src/api/index.php`, que deriva las peticiones a los controladores.

La organización del proyecto queda estructurada de forma literal en:

- **src/**: Lógica de ejecución de la API (controladores, modelos y configuración).
- **db/**: Scripts SQL y esquemas de la base de datos.
- **docs/**: Documentación técnica del sprint (endpoints, roles y arquitectura).
- **tests/**: Validación funcional y técnica de la API.

Esta estructura asegura que cada componente tenga un lugar asignado, facilitando tanto el desarrollo actual como el despliegue final en **Hostinger**.

17.2 Endpoints principales de la API REST

La API ya dispone de **endpoints funcionales** para autenticación, catálogo, carrito, actividades, pedidos y reportes. La lógica implementada abarca un abanico completo de operaciones:

- **Consultas (GET)**: Para listados de rutas, productos y perfiles.
- **Creación (POST)**: Para registros, login, nuevas actividades y reportes.
- **Eliminación (DELETE)**: Implementado para la gestión del carrito y la anulación de participaciones.
- **Actualización (PUT)**: Se han dejado **preparadas las rutas** de actualización de perfiles y estados de pedidos, pendientes de su integración final y testeo exhaustivo en la lógica de negocio.

17.3 Formato de respuesta y comunicación con el cliente

Se ha unificado el formato de respuesta en **JSON**. Cada petición devuelve un estado controlado y un bloque de datos o, en su defecto, un mensaje de error legible por el frontend. Esta estandarización permite que las llamadas asíncronas desde DWEC sean estables y predecibles.

17.4 Sesiones y control de acceso por roles

PacePal utiliza sesiones de PHP para gestionar la identidad del usuario. Almacenamos el usuario_id y el rol en el servidor, blindando las rutas sensibles. El acceso al panel de administración y la gestión de reportes globales están restringidos mediante verificaciones en el backend, asegurando que el control de acceso no dependa solo de lo que el usuario "ve", sino de lo que el servidor "permite".

17.5 Reportes y lógica de moderación

Se ha habilitado la creación de reportes mediante POST /api/reportes. La estructura ya permite que un administrador consulte estos registros, sentando las bases de la moderación activa. Es un módulo diseñado para escalar según las necesidades de convivencia de la comunidad.

17.6 Seguridad, validaciones y buenas prácticas

Todas las interacciones con la base de datos se realizan mediante **sentencias preparadas (PDO)**, eliminando riesgos de inyección SQL. Los controladores actúan como filtros, validando la integridad de los datos de entrada antes de que lleguen a la capa de modelo.

17.7 Estado de las pruebas y documentación técnica

En coherencia con nuestro enfoque de planificación por pasos, cabe señalar que, aunque la lógica del servidor y los endpoints están definidos, **la colección Postman y las capturas de validación final se encuentran actualmente en fase de cierre documental**. Este bloque se mantiene como **trabajo pendiente** en la memoria, priorizando una verificación técnica impecable antes de dar por concluido el cierre de los tests.

17.8 Resultado del sprint

Al finalizar este bloque, PacePal cuenta con una **API REST estructurada** y un sistema de sesiones capaz de proteger las operaciones críticas. El paso a una arquitectura full-stack es un hito clave. El sistema es técnicamente sólido y queda preparado para la fase de validación final una vez se complete el cierre documental de los tests y la colección Postman.

18. Sostenibilidad aplicada a PacePal

En PacePal, la sostenibilidad no es un "añadido" de última hora ni una sección aislada; es un **eje transversal** que define la identidad del producto y su modelo de negocio. Desde el inicio, el proyecto se orientó a fusionar la actividad física con la conciencia ambiental, promoviendo que la aplicación no solo sirva para organizar quedadas, sino para impulsar un estilo de vida más coherente y responsable.

Esta visión se traduce en tres niveles operativos: un enfoque conceptual sólido, una tienda de productos con impacto positivo y un sistema de recompensas que incentiva los hábitos saludables y ecológicos.

18.1 Enfoque sostenible dentro del concepto del producto

PacePal entiende el deporte más allá del rendimiento individual: lo vemos como una herramienta de **conexión social y cambio ambiental**. Fomentamos actividades al aire libre y la movilidad activa, reduciendo la dependencia de desplazamientos motorizados y promoviendo el uso de espacios naturales y urbanos abiertos.

Nuestro propósito es claro: crear una comunidad que relacione el ejercicio físico con la responsabilidad colectiva. No se trata solo de correr acompañado, sino de reforzar un estilo de vida que cuide del entorno tanto como del propio cuerpo.

18.2 Aplicación del enfoque SCAMPER a PacePal

Para aterrizar estas ideas, aplicamos la técnica **SCAMPER**, lo que nos permitió extraer líneas de desarrollo muy concretas:

- **Sustituir:** Priorizar materiales reciclados o biodegradables en el catálogo y optimizar recursos digitales para reducir la huella tecnológica.
- **Combinar:** Unir deporte, sostenibilidad y acción social mediante recompensas ecológicas.
- **Adaptar:** Trasladar la lógica del *sharing* (como el car-sharing) al ámbito deportivo, fomentando los grupos locales.
- **Modificar:** Rediseñar la experiencia del usuario con rutas "verdes" y logística respetuosa.
- **Poner en otros usos:** Utilizar la plataforma como canal de sensibilización ambiental.
- **Eliminar/Reordenar:** Evitar materiales contaminantes y publicidad no ética, apostando por la fabricación bajo demanda y alianzas con marcas responsables.

18.3 Tienda sostenible y producto responsable

El módulo de tienda es una extensión de nuestros valores. No buscamos vender de forma indiscriminada, sino ofrecer productos alineados con la **economía circular**. Un ejemplo conceptual es nuestra propuesta de colaboración con Nike para incluir calzado fabricado con materiales

reciclad. Este catálogo curado diferencia a PacePal de otras apps deportivas, aportando una capa de valor comercial ético que conecta directamente con la identidad de nuestra marca.

18.4 Sistema de recompensas ecológicas

Hemos definido (a nivel conceptual y estructural) un sistema de **gamificación sostenible**. Los usuarios obtienen puntos por participar en actividades deportivas o por realizar acciones vinculadas a hábitos eco-responsables. Estos puntos son canjeables en nuestra tienda, creando un círculo virtuoso de refuerzo positivo: el esfuerzo personal se traduce en un beneficio ambiental y en un ahorro económico para el usuario.

18.5 Propuesta de valor sostenible e impacto esperado

A través del **Mini Canvas**, identificamos que el mercado carecía de opciones que unieran deporte, comunidad y consumo responsable. Nuestra propuesta de valor rompe con el enfoque puramente competitivo para centrarse en:

1. **Diferenciador clásico:** Experiencias compartidas y acompañamiento.
2. **Diferenciador sostenible:** Movilidad activa, hábitos saludables y apoyo a la economía circular.

Impacto esperado:

- **Económico:** Generación de ingresos mediante ventas éticas y alianzas con entidades responsables.
- **Ecosocial:** Contribución real a la reducción de residuos y fomento de un estilo de vida saludable y conectado.

18.6 Materiales visuales y evidencias del bloque de sostenibilidad

La sostenibilidad en PacePal también tiene una cara visual potente. Hemos desarrollado materiales de comunicación que refuerzan nuestro mensaje y que sirven como prueba tangible de este compromiso:

- **Póster promocional:** pacepalA3.png.
- **Postales de marca:** postalPacePalCaraA.png y postalPacePalCaraB.png.
- **Documentación de soporte:** PDFs sobre el concurso de sostenibilidad y resoluciones oficiales.

18.7 Resultado del bloque de sostenibilidad

En definitiva, la sostenibilidad es el pilar que aporta **personalidad y coherencia** a PacePal. No es un discurso teórico, sino una realidad que influye en la tienda, en las recompensas y en la comunidad. Este planteamiento nos permite presentarnos como una propuesta sólida, diferenciada y, sobre todo, responsable con el futuro del entorno en el que corremos y caminamos.

19.Conclusiones

PacePal ha culminado como una aplicación web intermodular completa, coherente y funcional, capaz de integrar diseño, programación cliente, desarrollo en servidor, sostenibilidad y metodología ágil dentro de una misma solución. Lo que comenzó como una idea inicial se ha transformado en una plataforma con identidad propia, una arquitectura clara y una propuesta útil para el usuario.

Uno de los mayores logros del proyecto ha sido convertir una necesidad real en una respuesta digital bien estructurada. PacePal no se limita a ofrecer funcionalidades deportivas, sino que aporta un espacio orientado a la comunidad, la participación y la confianza entre usuarios. A ello se suma una base técnica sólida, con una interfaz responsive, una capa cliente dinámica y un backend preparado para sostener la evolución del sistema con garantías.

En conjunto, el proyecto demuestra que es posible desarrollar una aplicación web completa, accesible y con proyección real, manteniendo coherencia entre análisis, diseño, implementación y documentación. PacePal no solo cumple los objetivos académicos del intermodular, sino que refleja una forma de trabajar seria, ordenada y enfocada en crear una solución útil y con capacidad de crecimiento.

20. Bibliografía

Para el desarrollo de PacePal se han utilizado fuentes externas de referencia, documentación técnica oficial, herramientas de desarrollo y materiales académicos base. Este conjunto de recursos ha servido para fundamentar las decisiones de análisis, diseño, implementación cliente, desarrollo en servidor y validación del proyecto.

20.1 Referencias externas de investigación y competencia

Hemos empleado plataformas de referencia del sector para analizar patrones de navegación, jerarquía visual, comunidad, métricas y organización funcional en entornos deportivos y de actividades:

- **Meetup:** organización de eventos y comunidades. <https://www.meetup.com/>
- **Strava:** red social deportiva orientada a actividad y métricas. <https://www.strava.com/>
- **Komoot:** navegación y rutas outdoor. <https://www.komoot.com/>

22.2 Documentación técnica oficial

Hemos consultado la documentación oficial de las siguientes tecnologías para garantizar una implementación alineada con los estándares actuales y las mejores prácticas técnicas de la industria:

- **Bootstrap y Bootstrap Icons:** Utilizados para la maquetación *responsive*, el sistema de rejilla y la iconografía consistente en toda la interfaz.
 - getbootstrap.com | icons.getbootstrap.com
- **PHP Manual:** Referencia principal para la lógica de servidor, especialmente en la gestión de [sesiones](#) y el uso de [PDO](#) para el acceso a datos.
 - php.net/docs.php
- **MySQL Documentation:** Guía fundamental para el diseño, optimización y gestión del modelo relacional de la base de datos.
 - dev.mysql.com/doc
- **MDN Web Docs:** Fuente de consulta para el estándar de JavaScript, manipulación del DOM, uso de Fetch API y semántica HTML5.
 - developer.mozilla.org
- **W3C (World Wide Web Consortium):** Marco de referencia global para asegurar que el desarrollo cumpla con los estándares web internacionales.
 - w3.org

- **Accesibilidad y Auditoría:** Guías y herramientas para garantizar un producto inclusivo y de alta calidad técnica.
 - **WCAG 2.1:** [w3.org/TR/WCAG21/](https://www.w3.org/TR/WCAG21/)
 - **WAVE Tool:** wave.webaim.org
 - **Google Lighthouse:** developer.chrome.com/docs/lighthouse/

22.3 Materiales académicos de apoyo

Además de las fuentes externas y la documentación oficial, hemos utilizado los materiales base almacenados en la ruta docs/00-material/, que contienen los requisitos académicos, ejemplos y guías de referencia del proyecto intermodular.

Documentos principales consultados:

- docs/00-material/Programación del Proyecto Agile Intermodular 25-26.pdf
- docs/00-material/Equipos Ágiles.pdf
- docs/00-material/Masterclass scrum.pdf
- docs/00-material/DI1_ Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva.pdf
- docs/00-material/DI1_Implementación Landing Page.pdf
- docs/00-material/DI1_Investigación de Tendencias y Análisis de Competencia.pdf
- docs/00-material/DI2_Diseño de la aplicación web.pdf
- docs/00-material/DI2_Inspección y verificación de la usabilidad de la aplicación web Archivo.pdf
- docs/00-material/DI2_Landing page accesible.pdf
- docs/00-material/DI2_Optimización de imágenes en formato WebP y adaptación responsive Archivo.pdf
- docs/00-material/DWEC1_IMPLEMENTACIÓNDELFORMULARIO.pdf
- docs/00-material/DWEC2_BuscadorDeProductosAjax.pdf
- docs/00-material/DWEC2_IMPLEMENTACIÓNDELCARRITO.pdf
- docs/00-material/2do Sprint DWES.pdf

21. ANEXOS

En este apartado se recogen los materiales complementarios, recursos visuales, evidencias técnicas y documentos auxiliares que respaldan el desarrollo de **PacePal**. Los anexos sirven para localizar de forma ordenada las pruebas gráficas y documentales mencionadas a lo largo de la memoria, reforzando la trazabilidad del trabajo realizado por **Treecore Studio**.

Cada elemento se referencia con su ruta original dentro del repositorio para facilitar su localización y verificación por parte del tribunal.

21.1 Evidencias del Sprint 0 (Arranque)

Este bloque reúne las pruebas visuales relacionadas con la preparación del entorno de trabajo y la organización inicial del repositorio.

Documento de referencia: docs/02-agile/03-notas-sprint0.md

Figura A.1. *Árbol inicial del repositorio de PacePal (Estructura base).*

Figura A.2. *Captura del tablero Trello al inicio del proyecto (Backlog v1).*

21.2 Análisis de tendencias y competencia

Capturas empleadas como apoyo visual para justificar las decisiones de diseño adoptadas en PacePal.

Documento de referencia: docs/03-diw/sprint-1/01-tendencias-competencia.md

Figura A.3. *Análisis de Meetup: Jerarquía de listados y flujo de unión.*

Figura A.4. *Análisis de Strava: Visualización de métricas y feedback de comunidad.*

Figura A.5. *Análisis de Komoot: Limpieza visual y relación técnica con la ruta.*

21.3 Wireframes y prototipos (Sprint DIW)

Estructura visual de la aplicación. Se presentan por parejas para apreciar la adaptación **Mobile First**.

Documentos de referencia: docs/03-diw/sprint-1/03-wireframes.md y 04-boceto-final.md

Vista de Escritorio (Desktop)	Vista Móvil (Mobile)
Fig. A.6. <i>Wireframe Landing Page.</i>	Fig. A.7. <i>Wireframe Landing (Mobile).</i>
Fig. A.8. <i>Listado de actividades.</i>	Fig. A.9. <i>Listado actividades (Mobile).</i>
Fig. A.10. <i>Detalle de actividad.</i>	Fig. A.11. <i>Detalle actividad (Mobile).</i>
Fig. A.12. <i>Catálogo de rutas.</i>	Fig. A.13. <i>Catálogo rutas (Mobile).</i>
Fig. A.14. <i>Información técnica de ruta.</i>	Fig. A.15. <i>Detalle ruta (Mobile).</i>
Fig. A.16. <i>Interfaz de la tienda.</i>	Fig. A.17. <i>Tienda (Mobile).</i>
Fig. A.18. <i>Ficha de producto.</i>	Fig. A.19. <i>Ficha producto (Mobile).</i>
Fig. A.20. <i>Página "Sobre nosotros".</i>	Fig. A.21. <i>Sobre nosotros (Mobile).</i>

21.4 Guía de estilos y componentes

Resumen visual de la normativa de diseño aplicada para garantizar la coherencia del producto.

Documento de referencia: docs/03-diw/sprint-1/03-guia-estilos.pdf

Figura A.22. *Extracto de la guía de estilos: Paleta cromática, jerarquía tipográfica e iconografía base.*

21.5 Evidencias de Lógica de Cliente (DWE C)

Pruebas de validación de formularios, interacción dinámica y estados de autenticación.

Documento de referencia: /docs/evidencias/dwec/

Validación de Registro	Gestión de Acceso
Fig. A.23. Registro completado.	Fig. A.24. Gestión de error en Login.
Fig. A.25. Feedback en tiempo real.	Fig. A.26. Acceso correcto al sistema.

Figura A.27. Prueba de algoritmo de validación de DNI.

Figura A.28. Evidencia de lógica condicional en el DOM (Método de pago).

21.6 Evidencias de Servidor y API (DWES)

Este apartado está reservado para las evidencias relacionadas con la base de datos, API REST y Postman.

Nota técnica: En el momento de cierre de esta versión de la memoria, las evidencias gráficas completas del bloque DWES están pendientes de consolidación final. No obstante, el sistema cuenta con la estructura preparada para incorporar los tests de endpoints y el esquema relacional SQL antes de la defensa del proyecto.

21.7 Sostenibilidad y Comunicación Visual

Recursos gráficos vinculados al compromiso ecosocial y la identidad promocional.

Figura A.29. Cartel publicitario de la campaña de sostenibilidad.

Figura A.30. Material promocional (Postal - Cara A).

Figura A.31. Material promocional (Postal - Cara B).

21.8 Relación de documentos complementarios

Para una consulta extendida del proyecto, se listan los documentos técnicos alojados en el repositorio:

- **Gestión:** 01-scrum-base.md, 02-historias-usuario-v1.md.
- **Diseño:** 03-guia-estilos.pdf, 04-boceto-final.md.
- **Backend:** Arquitectura de API y Modelo Relacional en /docs/05-dwes/.

21.9 Cierre del anexo

El conjunto de evidencias presentado permite certificar la trazabilidad completa de **PacePal**. Cada decisión descrita en la memoria tiene su respaldo real en archivos, capturas y prototipos, garantizando la solidez técnica y metodológica de la solución desarrollada por **Treecore Studio**.

Code. Connect. Create.

Treecore Studio · 2026